

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

Контроль освоения модуля 1

Неделя проведения контроля модуля	Формы контроля	Оценка в баллах	
		минимальная	максимальная
10	▪ Домашнее задание №1	12	22
	▪ Рубежный контроль №1	18	28
	ИТОГО	30	50

Контроль освоения модуля 2

Неделя проведения контроля модуля	Формы контроля	Оценка в баллах	
		минимальная	максимальная
17	▪ Домашнее задание №2	12	22
	▪ Рубежный контроль №2	18	28
	ИТОГО	30	50

Оценка дисциплины ведется в соответствии с Положением о контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рейтинг	Оценка на зачете
60 – 100	зачтено
0 – 59	не зачтено

Типовые домашние задания

Домашнее задание №1 «Булевы функции»

Задача 1.

Для заданной булевой функции 4х переменных: $f(0011101001100110)$

- 1) Записать СДНФ и СКНФ.
- 2) Методом Квайна найти сокращенную ДНФ.
- 3) Для сокращенной ДНФ построить матрицу Квайна, указать ядровые импликанты.
- 4) С помощью матрицы Квайна найти минимальную ДНФ, указать ее сложность.
- 5) Найти минимальную ДНФ данной функции с помощью карт Карно, найти ядро булевой функции, выписать функцию Патрика, найти все тупиковые ДНФ, нарисовать соответствующие покрытия на карте Карно, выписать все минимальные ДНФ.
- 6) Сравнить полученный результат с ДНФ, найденной в п.4

Задача 2.

Для двух заданных булевых функций трех переменных (11001101), (00100011) исследовать систему на полноту. Если система не полна, дополнить ее до полной системы функцией так, чтобы система не имела полных подсистем. В полученной в результате полной системе

реализовать следующие элементарные булевы функции: константы, отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию.

Домашнее задание №2 «Графы. Конечные автоматы»

Задача 1.

Конечный автомат M задан кортежем где $\{a, b\}$ – входной алфавит автомата, $Q = \{q_1, q_2, q_3\}$ – множество состояний автомата, — множество начальных состояний, — множество конечных состояний автомата, – функция переходов (табл.1) (из вершины $q_i, i = 1, 2, 3$, по символу a переходим в вершину с номером a_i , по символу b – в вершину с номером b_i).

а) Построить граф автомата.

б) Детерминизировать автомат.

Задача 2.

Конечный автомат с выходом задан кортежем, где $\{0, 1\}$ — входной алфавит, $\{0, 1\}$ — выходной алфавит, $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$ — множество состояний конечного автомата с выходом, q_1 — начальное состояние автомата, f и g — функция переходов и функция выходов конечного автомата. (Здесь , т.е. из вершины $q_i, i = 1, 2, 3$, по символу 0 переходим в вершину с номером a_i , по символу 1 — в вершину с номером b_i , при переходе из вершины $q_i, i = 1, 2, 3$, по символу a получаем выходной символ c_i , а по символу b — выходной символ d_i).

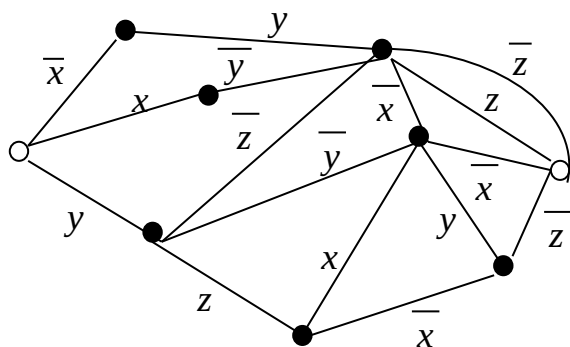
Представить конечный автомат с выходом графом, минимизировать, задать минимальный автомат графом.

Типовые задания рубежных контролей

Рубежный контроль №1

«Элементы теории множеств. Булевы функции»

1. Дать определение отношения эквивалентности. Привести пример.
2. Доказать справедливость равенства. $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
3. Построить таблицу значений функции, реализуемой данной контактной схемой.



4. Найти минимальную ДНФ с помощью карты Карно, на ее основе построить контактную схему, равносильную исходной.

Рубежный контроль №2

Теория графов. Конечные автоматы

1. Дать определение неориентированного графа, цепи, цикла, связного неориентированного графа.

2. Минимизировать автомат с выходом, заданный таблицей

	q1	q2	q3	q4	q5
0	q3, 1	q3, 0	q3, 1	q1, 0	q3, 0
1	q4, 0	q5, 0	q4, 0	q2, 0	q4, 0
		Нач.в.			

3. Найти остовное дерево наименьшего веса для неориентированного графа с 7 вершинами, заданного списком ребер с метками (вершина, вершина, метка)

$(v_1, v_2, 1), (v_2, v_3, 5), (v_3, v_4, 4), (v_4, v_5, 8), (v_5, v_6, 3), (v_6, v_7, 5), (v_5, v_1, 7), (v_2, v_7, 8), (v_3, v_7, 7), (v_3, v_5, 3), (v_4, v_1, 4), (v_6, v_1, 6).$

4. Выполнить поиск в ширину для ориентированного графа $E = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_3, v_2), (v_2, v_4), (v_8, v_{10}), (v_4, v_5), (v_5, v_6), (v_7, v_6), (v_7, v_5), (v_7, v_8), (v_8, v_9), (v_9, v_{10})\}$ из вершины v_2 .

Перечень вопросов к рубежным контролям по модулям

Модуль 1. Теория множеств. Булевы функции

1. Определение объединения множеств. Свойства операция объединения множеств.
2. Определение пересечения множеств. Свойства операции пересечения множеств.
3. Определение разности множеств. Свойства операции нахождения разности множеств.
4. Определение симметрической разности множеств. Свойства операции нахождения симметрической разности множеств.
5. В чем заключается метод двух включений доказательства теоретико-множественных тождеств?
6. Основные тождества для объединения, пересечения, дополнения множеств.
7. Основные тождества для пересечения и симметрической разности множеств.
8. Что называют характеристической функцией множества?
9. В чем заключается метод характеристических функций доказательства теоретико-множественных тождеств?
10. Что называют декартовым произведением множеств? Свойства декартова произведения множеств.
11. Что называют отображением из множества A в множество B?
12. Что такое композиция отображений?
13. Что такое обратимое отображение?
14. Что такое обратное отображение?
15. Что называют бинарным отношением на множестве?
16. Что называют n-арным отношением на множествах?
17. Что называют классом эквивалентности?
18. Что называют разбиением множества?
19. Какой порядок на множестве называют линейным?
20. Что такое счетное множество?
21. Является ли счетным множество целых, рациональных, вещественных чисел. Ответ обосновать.
22. Дать определение булевой переменной, булевой функции, существенной и фиктивной переменной. Равенство булевых функций
23. Описать способы задания булевой функции: табличный, векторный, с помощью формулы, картой Карно. Привести пример функции, заданной векторным способом.

24. Дать определение булевой функции сохраняющей константу 0 и константу 1. Привести пример.
25. Дать определение линейной булевой функции. Привести примеры линейной и нелинейной функции.
26. Дать определение монотонной булевой функции. Привести пример монотонной и немонотонной булевой функции.
27. Дать определение полинома Жегалкина. Описать способ построения полинома Жегалкина с помощью метода неопределённых коэффициентов.
28. Дать определение двойственной булевой функции. Привести примеры двойственных функций.
29. Дать определение самодвойственной булевой функции. Привести пример самодвойственной и несамодвойственной функции.
30. Дать определение замкнутого множества булевых функций. Привести пример.
31. Дать определение полной системы булевых функций. Привести пример полной системы.
32. Перечислить классы Поста. Сформулировать критерий Поста полноты системы булевых функций.
33. Записать стандартный базис, базис Жегалкина. Привести пример полной системы, состоящей из одной булевой функции.
34. Дать определение нелинейной булевой функции. Привести пример полинома Жегалкина для функции существенно зависящей от трёх переменных

Модуль 2. Графы. Конечные автоматы

1. Дать определение неориентированного графа, цепи, цикла, связного неориентированного графа.
2. Дать определение компоненты связности неориентированного графа. Привести пример связного и несвязного неориентированного графа.
3. Дать определение ориентированного графа, пути, контура, связного ориентированного графа.
4. Привести пример связного и несвязного ориентированного графа.
5. Дать определение ориентированного и неориентированного дерева, бинарного дерева. Сформулировать теорему о числе листьев полного бинарного дерева.
6. Привести пример ориентированного дерева, неориентированного дерева, ориентированного и неориентированного графа, не являющегося деревом.
7. Что такое матрица инцидентности, матрица смежности графа (и в ориентированном, и в не-ориентированном случае)?
8. Привести пример задания графа его матрицей инцидентности и матрицей смежности.
9. Дать определение взвешенного неориентированного графа, остовного дерева минимального веса.
10. Описать алгоритм Краскала.
11. Дать определение гомоморфизма, изоморфизма графов, автоморфизма, группы автоморфизмов графа (и в ориентированном, и в неориентированном случае).
12. Привести пример изоморфных и неизоморфных графов.
13. Сформулировать задачу о путях во взвешенном ориентированном графе.
14. Дать определение матрицы меток дуг, матрицы стоимостей, матрицы достижимости взвешенного ориентированного графа.
15. Что такое список смежности, множество предшественников и множество последователей (потомков) вершины ориентированного графа?

16. Описать алгоритм поиска в глубину в ориентированном графе на примере графа, имеющего 3-4 вершины.
17. Что такое степень, полустепень захода, полустепень исхода вершины ориентированного графа?
18. Описать алгоритм поиска в ширину в ориентированном графе на примере графа, имеющего 3-4 вершины.
19. Дать определение конечного автомата.
20. Дать определение детерминированного конечного автомата.
21. Привести пример детерминированного и недетерминированного конечного автомата.
22. Сформулировать теорему о возможности детерминизации конечного автомата.
23. Описать процедуру удаления λ -переходов в конечном автомате.
24. Алгоритм минимизации конечного автомата по переходам (дать определение отношений эквивалентности, используемых при минимизации).
25. Алгоритм минимизации конечного автомата по переходам (объяснить, как задаётся функция переходов минимизированного автомата).

